ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Численное решение дифференциальных уравнений

Дисциплина: Модели информационных процессов и систем
Вариант: № 1
Выполнила: **Ахмади Сара**
Группа: **Дэ 36-26**

---

1. Численное решение задачи Коши

1.1. Постановка задачи

Требуется найти приближённое решение задачи Коши тремя численными методами: методом Эйлера, методом Эйлера–Коши и методом Рунге–Кутты четвёртого порядка. Исходные данные варианта № 1:

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y) = xy^2 - x^2 + 1, \qquad y(4) = 0{,}7.$$

$$a = 4, \qquad b = 5, \qquad h = 0{,}1, \qquad N = \frac{b-a}{h} = 10.$$

Значения вычисляются в узлах $x_i = 4 + 0{,}1i$, где $i = 0{,}1, \dots, 10$.

1.2. Расчётные формулы

Метод Эйлера. На каждом шаге применяется соотношение

$$y_{i+1} = y_i + h\,f(x_i, y_i).$$

Метод Эйлера–Коши. Сначала определяется прогноз $\tilde{y}_{i+1}$, затем выполняется коррекция по среднему значению наклона:

$$\tilde{y}_{i+1} = y_i + h\,f(x_i, y_i),$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}\left[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})\right].$$

Метод Рунге–Кутты четвёртого порядка. Для одного шага рассчитываются четыре приращения:

$$\begin{aligned} k_1 &= h\,f(x_i, y_i), \\ k_2 &= h\,f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right), \\ k_3 &= h\,f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right), \\ k_4 &= h\,f(x_i + h, y_i + k_3), \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}. \end{aligned}$$

1.3. Пример вычисления первого шага

В начальном узле $x_0 = 4$, $y_0 = 0{,}7$:

$$f(4;\,0{,}7) = 4 \cdot 0{,}7^2 - 4^2 + 1 = -13{,}04.$$

По методу Эйлера:

$$y_1 = 0{,}7 + 0{,}1 \cdot (-13{,}04) = -0{,}604.$$

По методу Эйлера–Коши прогноз составляет $\tilde{y}_1 = -0{,}604$. Поскольку $f(4{,}1; -0{,}604) = -14{,}3142544$, скорректированное значение равно

$$y_1 = 0{,}7 + \frac{0{,}1}{2}(-13{,}04 - 14{,}3142544) = -0{,}66771272.$$

Для метода Рунге–Кутты получены приращения

$$k_1 = -1{,}304000000, \quad k_2 = -1{,}539316880,$$
$$k_3 = -1{,}538284819, \quad k_4 = -1{,}292884210,$$

$$y_1 = 0{,}7 + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6} \approx -0{,}75868127.$$

Остальные шаги вычислены программно по тем же формулам.

1.4. Результаты численного расчёта

x_i	Метод Эйлера	Метод Эйлера–Коши	Метод Рунге–Кутты 4-го порядка
4,0	0,70000000	0,70000000	0,70000000
4,1	−0,60400000	−0,66771272	−0,75868127
4,2	−2,03542544	−1,30253168	−1,64080994
4,3	−1,95938362	−1,56047160	−1,91114250
4,4	−2,05753443	−1,70338053	−2,00285592
4,5	−2,03081734	−1,79357328	−2,04698041
4,6	−2,09991876	−1,85409374	−2,07789191
4,7	−2,08747571	−1,89489273	−2,10484374
4,8	−2,14842493	−1,91993615	−2,13039261
4,9	−2,13687468	−1,92946536	−2,15527390
5,0	−2,20042031	−1,92033003	−2,17971459

Вывод по заданию 1. На заданной сетке с шагом $h = 0{,}1$ получены три последовательности приближённых значений. В конечной точке $x = 5$ результаты составляют: $-2{,}20042031$ (Эйлер), $-1{,}92033003$ (Эйлер–Коши), $-2{,}17971459$ (Рунге–Кутта). Различия обусловлены применением различных расчётных формул; оценка абсолютной погрешности без точного решения не выполнялась.

2. Решение краевой задачи методом конечных разностей

2.1. Исходные данные и сетка

В соответствии с вариантом № 1 рассматривается линейное дифференциальное уравнение второго порядка

$$y'' + \frac{1}{x}y' + 3y = 2x, \qquad 0{,}7 \le x \le 1,$$

с краевыми условиями

$$y(0{,}7) = 0{,}51, \qquad 2y(1) + 3y'(1) = 2{,}14.$$

При $h = 0{,}1$ получаем четыре узла: $x_0 = 0{,}7$, $x_1 = 0{,}8$, $x_2 = 0{,}9$, $x_3 = 1{,}0$. Первое условие задаёт известное значение $y_0 = 0{,}51$. Неизвестными являются y_1, y_2, y_3.

2.2. Разностная аппроксимация

Производные заменяются правыми конечными разностями согласно методическим указаниям:

$$y'_i \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{h}, \qquad y''_i \approx \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2}.$$

На правой границе для первой производной используется левая разность:

$$y'(1) \approx \frac{y_3 - y_2}{h}.$$

Подставляя разностные формулы в исходное уравнение, получаем для $i = 0{,}1$:

$$\frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2} + \frac{1}{x_i}\frac{y_{i+1} - y_i}{h} + 3y_i = 2x_i.$$

2.3. Формирование системы уравнений

Для $x_0 = 0{,}7$ с учётом $y_0 = 0{,}51$:

$$\frac{y_2 - 2y_1 + 0{,}51}{0{,}01} + \frac{y_1 - 0{,}51}{0{,}07} + 3 \cdot 0{,}51 = 1{,}4.$$

Умножив на 0,01 и сгруппировав слагаемые, получаем:

$$\left(-2 + \frac{1}{7}\right) y_1 + y_2 = -\frac{30691}{70000}.$$

Для $x_1 = 0{,}8$:

$$\frac{y_3 - 2y_2 + y_1}{0{,}01} + \frac{y_2 - y_1}{0{,}08} + 3y_1 = 1{,}6,$$

$$0{,}905y_1 - 1{,}875y_2 + y_3 = 0{,}016.$$

Условие при $x_3 = 1$ с учётом левой разности:

$$2y_3 + 3\frac{y_3 - y_2}{0{,}1} = 2{,}14,$$

$$-30y_2 + 32y_3 = 2{,}14.$$

Итоговая линейная система для трёх неизвестных:

$$\begin{cases} -\dfrac{13}{7}y_1 + y_2 = -\dfrac{30691}{70000}, \\ 0{,}905y_1 - 1{,}875y_2 + y_3 = 0{,}016, \\ -30y_2 + 32y_3 = 2{,}14. \end{cases}$$

Матричная форма $A\mathbf{y} = \mathbf{b}$:

$$A = \begin{pmatrix} -\dfrac{13}{7} & 1 & 0 \\ 0{,}905 & -1{,}875 & 1 \\ 0 & -30 & 32 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -\dfrac{30691}{70000} \\ 0{,}016 \\ 2{,}14 \end{pmatrix}.$$

2.4. Решение в Python и полученные значения

Система решена с использованием функции `numpy.linalg.solve`; её коэффициенты соответствуют системе, составленной выше.

Узел	x_i	Приближённое значение y_i
0	0,7	0,51000000
1	0,8	0,55248291
2	0,9	0,58759684
3	1,0	0,61774704

Вывод по заданию 2. На отрезке $[0{,}7;\ 1]$ исходная краевая задача заменена системой трёх линейных алгебраических уравнений, решённой средствами NumPy. Получены приближённые значения функции во всех узлах сетки с заданным шагом $h = 0{,}1$.

Приложение. Программная реализация

Листинг А. Задание № 1 — методы Эйлера, Эйлера–Коши и Рунге–Кутты.

```python
"""Practical work 2, variant 1: three numerical methods."""

def f(x, y):
    return x * y**2 - x**2 + 1


def euler(x, y, h):
    return y + h * f(x, y)


def euler_cauchy(x, y, h):
    predicted = y + h * f(x, y)
    return y + (h / 2) * (f(x, y) + f(x + h, predicted))


def runge_kutta(x, y, h):
    k1 = h * f(x, y)
    k2 = h * f(x + h / 2, y + k1 / 2)
    k3 = h * f(x + h / 2, y + k2 / 2)
    k4 = h * f(x + h, y + k3)
    return y + (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6


step = 0.1
values = [0.7, 0.7, 0.7]
methods = [euler, euler_cauchy, runge_kutta]

print("x        Euler        Euler-Cauchy       Runge-Kutta 4")
print(f"{4.0:.1f}   {values[0]:12.8f}   {values[1]:12.8f}   {values[2]:12.8f}")

for i in range(10):
    x = 4.0 + i * step
    for j in range(3):
        values[j] = methods[j](x, values[j], step)
    print(f"{x+step:.1f}   {values[0]:12.8f}   {values[1]:12.8f}   {values[2]:12.8f}")
```

Листинг Б. Задание № 2 — решение системы методом NumPy.

```python
"""Practical work 2, variant 1: solve the finite-difference system."""
import numpy as np

# Coefficients of y1, y2 and y3 in the three equations.
coefficients = [
    [-13 / 7, 1, 0],
    [0.905, -1.875, 1],
    [0, -30, 32]
]

# Right sides. The first entry is an exact fraction.
right_sides = [-30691 / 70000, 0.016, 2.14]

solution = np.linalg.solve(coefficients, right_sides)

x_points = [0.7, 0.8, 0.9, 1.0]
y_points = [0.51, solution[0], solution[1], solution[2]]

for i in range(4):
    print(f"x = {x_points[i]:.1f}, y = {y_points[i]:.8f}")
```